

MAT-08 Intervaly a geometrický význam absolutní hodnoty

30 minut
výstup ŠVP MAT-08**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby, kalkulačka. Intervaly si kreslí na číselnou osu, u absolutní hodnoty piš, o jakou vzdálenost jde. Krajní body intervalu odděluj středníkem.

1. Zapiš intervalem: a) $-4 < x \leq 2$; b) $x \geq 1,5$; c) $x < 0$. Zapiš nerovnostmi: d) $\langle -3; 7 \rangle$; e) $(-\infty; 5)$.
2. Jsou dány intervaly $A = \langle -2; 5 \rangle$, $B = (1; 8)$ a $C = (-\infty; 0)$. Urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $A \cap C$ a $B \cap C$.
3. Vypočítej: a) $|-12| - |4 - 9|$; b) $|3 - \sqrt{10}|$; c) $\left| \frac{1}{2} - \frac{5}{6} \right|$. d) Urči vzdálenost obrazů čísel -6 a $2,5$ na číselné ose.
4. Řeš užitím geometrického významu absolutní hodnoty a u každé rovnice napiš, o jakou vzdálenost jde: a) $|x - 4| = 6$; b) $|x + 5| = 2$; c) $|2 - x| = 0$; d) $|x + 1| = -3$.
5. Řeš a výsledek zapiš intervalem: a) $|x - 2| < 5$; b) $|x + 3| \geq 1$; c) $|x| \leq 0,5$.
6. Zapiš pomocí absolutní hodnoty (urči střed a poloměr): a) $\langle -1; 9 \rangle$; b) $(-\infty; -6) \cup (0; \infty)$.
7. Pizza má podle receptury vážit 420 g s tolerancí ± 15 g. Zapiš podmínku pro hmotnost m nerovnicí s absolutní hodnotou a intervalem. Které z pizz s hmotností 402 g, 406 g, 428 g, 435 g a 437 g vyhoví?
8. Na přímé trati metra leží stanice A na km 3,2 a stanice B na km 7,6. Kde na trati jsou místa, která jsou od stanice A vzdálená nejvýše 2 km a zároveň od stanice B aspoň 3 km? Zapiš obě podmínky absolutní hodnotou a výsledek intervalem.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $(-4; 2)$; **b)** $\langle 1,5; \infty)$; **c)** $(-\infty ; 0)$; **d)** $-3 \leq x < 7$; **e)** $x \leq 5$ – ověřuje: převod mezi nerovnostmi a zápisem intervalem
2. $A \cap B = (1; 5)$; $A \cup B = \langle -2; 8 \rangle$; $A \setminus B = \langle -2; 1 \rangle$; $A \cap C = \langle -2; 0 \rangle$; $B \cap C = \emptyset$ – ověřuje: průnik, sjednocení a rozdíl intervalů včetně krajních bodů
 1. Nakresli všechny tři intervaly nad sebe na jednu osu.
 2. Průnik = kde jsou oba; krajní bod patří do průniku, jen když patří do obou: $(1; 5)$.
 3. Sjednocení = kde je aspoň jeden: od -2 (patří do A) do 8 (patří do B).
 4. $A \setminus B$: čísla z A , která nejsou v B ; bod 1 do B nepatří, proto $\langle -2; 1 \rangle$.
 5. B začíná až za číslem 1 , C končí před $0 \rightarrow$ společná čísla nemají.
3. **a)** $12 - 5 = 7$; **b)** $\sqrt{10} - 3$ (protože $\sqrt{10} > 3$); **c)** $\frac{1}{3}$; **d)** $|2,5 - (-6)| = 8,5$ – ověřuje: výpočet absolutní hodnoty a vzdálenosti dvou čísel na ose
4. **a) čísla ve vzdálenosti 6 od čísla 4:** $\{-2; 10\}$; **b) vzdálenost 2 od -5 :** $\{-7; -3\}$; **c) vzdálenost 0 od 2:** $\{2\}$; **d) vzdálenost nemůže být záporná:** $\emptyset$ – ověřuje: řešení rovnic s absolutní hodnotou pomocí vzdálenosti na ose
5. **a)** $(-3; 7)$; **b)** $(-\infty ; -4) \cup \langle -2; \infty)$; **c)** $\langle -0,5; 0,5 \rangle$ – ověřuje: řešení nerovnic s absolutní hodnotou jako intervalů kolem středu a „ven“ od středu
6. **a) střed 4, poloměr 5:** $|x - 4| \leq 5$; **b) střed -3 , poloměr 3:** $|x + 3| > 3$ – ověřuje: obrácený převod – interval zapsaný nerovnicí s absolutní hodnotou
7. $|m - 420| \leq 15$, $m \in \langle 405; 435 \rangle$ (**v gramech**); **vyhoví 406 g, 428 g a 435 g** – ověřuje: užití absolutní hodnoty a intervalu k popisu tolerance
8. $|x - 3,2| \leq 2 \rightarrow \langle 1,2; 5,2 \rangle$; $|x - 7,6| \geq 3 \rightarrow (-\infty ; 4,6) \cup \langle 10,6; \infty)$; **průnik $\langle 1,2; 4,6 \rangle$ – úsek trati mezi km 1,2 a 4,6** – ověřuje: modelování reálné situace absolutní hodnotou a operace s intervaly
 1. Poloha místa je x (km). Vzdálenost od A je $|x - 3,2|$, od B je $|x - 7,6|$.
 2. $|x - 3,2| \leq 2$: $x \in \langle 3,2 - 2; 3,2 + 2 \rangle = \langle 1,2; 5,2 \rangle$.
 3. $|x - 7,6| \geq 3$: $x \leq 4,6$ nebo $x \geq 10,6$.
 4. Obě podmínky zároveň $\rightarrow$ průnik: $\langle 1,2; 4,6 \rangle$.

Kritéria splnění výstupu

- Převádí mezi nerovnostmi a zápisem intervalem správně včetně krajních bodů a nekonečna – aspoň 4 z 5 v úloze 1.
- Určí průnik, sjednocení a rozdíl intervalů – aspoň 4 z 5 v úloze 2, včetně prázdné množiny.
- Vypočítá absolutní hodnotu a vzdálenost dvou čísel na ose (úloha 3).
- Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou řeší pomocí vzdálenosti od středu a výsledek zapíše množinou nebo intervalem – aspoň 5 ze 7 v úlohách 4 a 5; umí i obrácený zápis (úloha 6).
- V aplikační úloze převede slovní podmínku na absolutní hodnotu a intervaly a výsledek vysvětlí v kontextu (úlohy 7 a 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné intervaly a středy, v úlohách 7 a 8 jiné situace (teplota v lednici, rychlost v radaru, poloha zastávek). Pro silnější žáky: rovnice $|x - 1| + |x + 3| = 6$ řešená úvahou o součtu vzdáleností nebo nerovnice $1 \leq |x - 3| < 4$. Pro slabší: číselná osa předkreslená ve sdíleném dokumentu nebo v Excalidraw. Úlohu 2 lze nechat řešit přímo v Excalidraw a obrázek vložit do portfolia.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota (týden 18); 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice (týden 20); Maturita H2 Číselné množiny (týden 2)